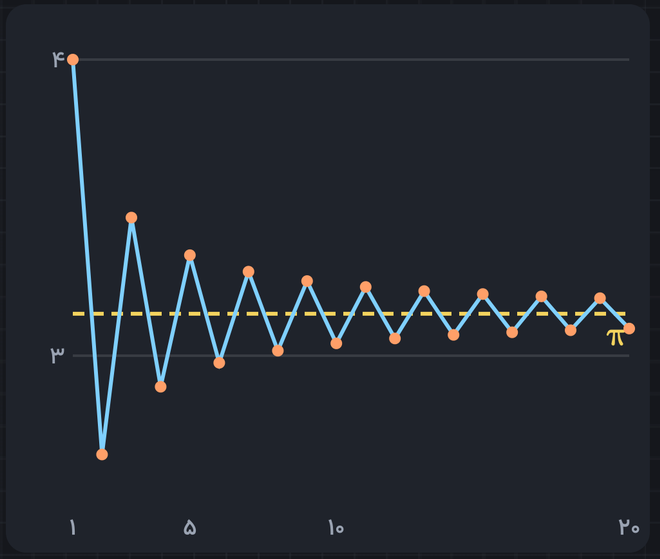
# لایب‌نیتس: π از یک مجموع ساده

گوتفرید ویلهلم لایب‌نیتس در ۱۴ نوامبر ۱۷۱۶ درگذشت. نمادگذاری حساب دیفرانسیل، دودویی و یک سری برای π از اوست.

## سری لایب‌نیتس

$$\pi / 4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - \ldots$$




مجموع‌های جزئی بالا و پایین π نوسان می‌کنند و آرام نزدیک می‌شوند.

## سه ایدهٔ لایب‌نیتس

### حساب دیفرانسیل، ۱۶۷۵

نمادگذاری حساب دیفرانسیل که هنوز به کار می‌رود.

$$\int f(x)\,dx$$

### دودویی، ۱۷۰۳

هر عدد فقط با ۱ و ۰.

۱

۴

### چقدر کند است؟ (جمله برای …)

| | |
|---|---|
| ۱ رقم اعشار | ≈ ۲۰ |
| ۲ رقم اعشار | ≈ ۲۰۰ |
| ۳ رقم اعشار | ≈ ۲,۰۰۰ |
| ۴ رقم اعشار | ≈ ۲۰,۰۰۰ |

## تاریخچه

### ۱۴ نوامبر ۱۷۱۶

لایب‌نیتس در هانوفر، در ۷۰ سالگی، درگذشت؛ پس از کارنامه‌ای در ریاضی، حقوق، فلسفه و دیپلماسی.

### پیش‌تر در هند یافت شده بود

مادهاوا از مکتب کرالا این سری را در سدهٔ ۱۳۰۰ می‌شناخت، بسیار پیش از لایب‌نیتس. هر دو سزاوار اعتبارند.

### دو بنیان‌گذار حساب دیفرانسیل

نیوتن و لایب‌نیتس مستقل از هم حساب دیفرانسیل را ساختند؛ نمادگذاری امروزی از لایب‌نیتس است.

**۲۰**
جمله تا π با یک رقم اعشار درست شود: ۳٫۱

**۲۰,۰۰۰**
جمله برای چهار رقم اعشار: ۳٫۱۴۱۶

**۱۱۱۰**
همان ۱۴ در دودویی است: ۸ + ۴ + ۲ + ۰



**منابع:** Leibniz 1703, Mém. Acad. Roy. Sci. · MacTutor, Leibniz and Madhava biographies · مجموع‌ها و شمار جمله‌ها برای این گرافیک محاسبه شد